

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)  
Специфікація вимог до програмного забезпечення

| Поле             | Ваш варіант (порожнє)          |   | Приклад: QuickNote                  |
|------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Назва проєкту    | Веб-додаток StyleYou           | → | QuickNote - онлайн-нотатник         |
| Версія документа | v0.1 (draft)                   | → | v0.1 (draft)                        |
| Дата             | 23.03.2026                     | → | 15.02.2025                          |
| Команда          | Дуденко,<br>Волошко,<br>Леонов | → | Іванченко,<br>Петренко,<br>Шевченко |
| Замовник         | Замовник StyleYou              | → | Стартап NoteStream LLC              |

| 1. ВСТУП (INTRODUCTION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Що писати:</b><br/>Опишіть загальну ідею системи. Що це за продукт? Яку проблему він вирішує? Хто замовник і хто кінцеві користувачі? 3–5 речень.<br/>StyleYou — це ШІ-сервіс для аналізу типу фігури, підбору персоналізованих комбінацій одягу під будь-яку подію та віртуальної примірки речей (Virtual Try-On). Продукт вирішує проблему «нічого вдягнути» та страху, що обраний одяг не пасуватиме до фігури, дозволяючи побачити готовий образ на собі без фізичного відвідування магазину.<br/>Цільова аудиторія (B2C) — люди, які цікавляться модою або мають труднощі з підбором гардероба (з базовим технічним рівнем). Кінцевою бізнес-метою є монетизація через платну підписку на ШІ-стиліста або партнерські посилання на покупку одягу.</div> | <div><input checked="" type="checkbox"/> <b>Приклад (QuickNote):</b><br/>QuickNote - веб-сервіс для швидкого збереження та організації текстових нотаток.<br/><br/>Замовник: стартап NoteStream LLC.<br/>Проблема: користувачі втрачають важливі думки, не маючи зручного інструменту для їх фіксації.<br/>Цільова аудиторія: студенти та фрілансери (вік 18–35, технічно грамотні користувачі).</div> |

## 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)



### Що писати:

Опишіть: (а) основні функціональні блоки системи; (б) типи акторів та їх ролі; (в) зовнішні залежності (API, бази даних, сторонні сервіси).

### Актори та ролі:

- **Незареєстрований користувач:** може бачити лендінг та скористатися кнопкою "Try Now" для демо-версії.
- **Зареєстрований користувач:** має доступ до особистого профілю, повноцінних генерацій образів, історії та збереження даних.
- **Адміністратор:** здійснює підтримку та управління системою.

### Зовнішні залежності:

- API генеративного ШІ (наприклад, Stable Diffusion або Midjourney) для віртуальної примірки.
- ШІ-моделі (Computer Vision) для розпізнавання фігури та біометричних пропорцій.
- Хмарні сервіси для зберігання фотографій користувачів (наприклад, AWS S3).



### Приклад (QuickNote):

Актори:

- Гість (незареєстрований) - перегляд публічних нотаток.
- Зареєстрований користувач - CRUD нотаток.
- Адміністратор - управління обліковими записами.

Залежності: SMTP-сервер (email-підтвердження), PostgreSQL (зберігання даних).

### 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)



#### Що писати:

Перелічіть вимоги у форматі: FR-01: Система повинна [дія]. Кожна вимога - окремий рядок. Мінімум 8 вимог. Додайте пріоритет: Must/Should/Could.

**FR-01 [Must]:** Система повинна дозволяти користувачу зареєструватися та авторизуватися.

**FR-02 [Must]:** Система повинна аналізувати тип фігури користувача на основі завантаженого фото та біометричних даних.

**FR-03 [Must]:** Система повинна генерувати 4-5 повноцінних варіантів образів під обрану користувачем подію.

**FR-04 [Must]:** Система повинна забезпечувати функцію віртуальної примірки (Virtual Try-On), генеруючи зображення користувача в обраному одязі.

**FR-05 [Must]:** Система повинна мати особистий кабінет (Profile) для управління даними користувача.

**FR-06 [Should]:** Система повинна відображати статус обробки ШІ-запиту (UI-елементи завантаження) під час очікування генерації.

**FR-07 [Should]:** Система повинна дозволяти користувачу зберігати згенеровані образи (історія образів).

**FR-08 [Could]:** Система повинна надавати можливість поділитися результатами генерації з іншими.



#### Приклад (QuickNote):

FR-01 [Must]: Система дозволяє реєстрацію через email.

FR-02 [Must]: Зареєстрований користувач може створювати нотатки (заголовок + текст).

FR-03 [Must]: Нотатки зберігаються з міткою часу.

FR-04 [Should]: Підтримується пошук нотаток за ключовими словами.

FR-05 [Should]: Нотатки можна позначати тегами.

FR-06 [Could]: Нотатку можна зробити публічною та поділитися посиланням.

FR-07 [Must]: Користувач може видалити нотатку.

FR-08 [Should]: Адмін може деактивувати обліковий запис.

#### 4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

##### Що писати:

Розбийте на підкатегорії:  
Продуктивність, Безпека, Зручність  
використання, Надійність,  
Масштабованість. Мінімум 2 вимоги в  
кожній.

- **NFR-P-01 (Продуктивність):**  
Час відповіді системи при  
навігації по сайту не повинен  
перевищувати 1-2 секунди.
- **NFR-P-02 (Продуктивність):**  
Час роботи ШІ-генератора  
(очікування результату) не  
повинен перевищувати 15-30  
секунд.
- **NFR-S-01 (Безпека):** Система  
повинна суворо відповідати  
політикам приватності (GDPR),  
оскільки працює з  
біометричними даними та  
фотографіями облич/фігур.
- **NFR-S-02 (Безпека):** Система  
повинна унеможлиблювати злив  
бази фотографій користувачів.  
Наявність Privacy Policy та  
Cookie Policy є обов'язковою.
- **NFR-U-01 (Зручність  
використання):** Інтерфейс веб-  
додатка повинен бути  
побудований за принципом  
Mobile-first і бути повністю  
адаптивним під мобільні  
браузери.
- **NFR-R-01 (Надійність):**  
Доступність системи (Uptime)  
повинна становити не менше  
99.9%.
- **NFR-R-02 (Надійність):** ШІ-  
модуль не повинен допускати  
критичних помилок рендеру  
(деформація тіла на  
фотографіях або збої у  
відображенні одягу).

##### Приклад (QuickNote):

NFR-P-01: Час відповіді для 95% операцій  
< 2 с при 500 одночасних користувачів.

NFR-S-01: Паролі зберігаються у вигляді  
bcrypt-хешів (cost factor  $\geq 12$ ).

NFR-S-02: HTTPS обов'язковий (TLS 1.2+).

NFR-U-01: Інтерфейс адаптивний:  
підтримка екранів 320px–2560px.

NFR-R-01: Uptime  $\geq 99.5\%$  (не більше 22  
год/місяць недоступності).

NFR-R-02: Автоматичний backup БД раз на  
24 год.

## 5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)



### Що писати:

Технологічні, правові та проєктні обмеження. Що команда НЕ може змінити / вибрати самостійно.

**C-01:** Проєкт має жорстку залежність від зовнішніх ШІ-моделей (API), оскільки навчання власної моделі є економічно недоцільним.

**C-02:** Обов'язкове отримання згоди від користувача на обробку біометричних даних та фотографій.

**C-03:** Необхідність врегулювання питань авторського права на згенеровані штучним інтелектом зображення.

**C-04:** Зберігання медіафайлів (фото) має здійснюватися у спеціалізованих хмарних сховищах (напр., AWS S3).



### Приклад (QuickNote):

C-01: Back-end реалізується на Python (FastAPI або Django).

C-02: Розгортання - Docker-контейнери на VPS.

C-03: Бюджет: до \$500/рік на інфраструктуру.

C-04: Дедлайн MVP: 3 місяці від дати підписання контракту.

C-05: Відповідність GDPR (права користувача на видалення даних).

## 6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)



### Що писати:

Визначте ключові терміни, що вживаються в документі. Особливо важливо при різних технічних рівнях стейкхолдерів.

### Virtual Try-On (Віртуальна примірка)

— технологія накладання цифрового зображення одягу на фотографію користувача для імітації реальної примірки.

### Computer Vision (Комп'ютерний зір)

— технологія ШІ, яка використовується для розпізнавання пропорцій тіла та аналізу фігури по завантаженому фото.

**B2C (Business-to-Consumer)** — бізнес-модель, у якій сервіс надається безпосередньо кінцевому приватному споживачу.

**GDPR** — Загальний регламент захисту даних, що вимагає забезпечення високого рівня конфіденційності при обробці персональної інформації.



### Приклад (QuickNote):

Нотатка (Note) - текстовий запис з заголовком, тілом та міткою часу.

Тег (Tag) - коротке ключове слово для класифікації нотатки.

MVP (Minimum Viable Product) - мінімальна версія продукту з базовою функціональністю.

GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту персональних даних.

CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові операції над даними).

## 7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTI (TRACEABILITY MATRIX)



### Що писати:

Пов'яжіть функціональні вимоги з джерелами (питаннями інтерв'ю).  
Формат: Вимога → Джерело → Тест-критерій.

#### **FR-01 → Питання 2.1**

(Реєстрація/Авторизація) → **Тест-критерій:** Успішний вхід у систему через форму авторизації.

#### **FR-02 → Питання 2.1 (Аналіз фігури)**

→ **Тест-критерій:** Завантаження фотографії та успішне розпізнавання системою типу фігури.

#### **FR-03 → Питання 2.4 (Генерація луків)**

→ **Тест-критерій:** Отримання 4-5 варіантів одягу після вводу типу події.

#### **FR-04 → Питання 5.1 (Virtual Try-On) →**

**Тест-критерій:** Коректний рендер згенерованого одягу на фотографії користувача без деформацій.

#### **NFR-S-01 → Питання 3.3 (Вимоги до безпеки)**

→ **Тест-критерій:** Наявність чекбоксу згоди з Privacy Policy та GDPR при завантаженні першого фото.

#### **NFR-P-02 → Питання 3.2 (Time-to-response) →**

**Тест-критерій:** Відображення анімації завантаження, результат генерації ШІ з'являється не пізніше ніж через 30 секунд.



### Приклад (QuickNote):

FR-01 → Питання 2.3 (ролі) → Тест: реєстрація нового email.

FR-02 → Питання 2.1 (основні дії) → Тест: створення нотатки з текстом.

FR-04 → Питання 2.2 (бажані функції) → Тест: пошук за ключовим словом.

NFR-P-01 → Питання 3.2 (time-to-response) → JMeter тест 500 users.